

计算传播研究的知识地图与实证框架

——基于 12991 篇中外核心文献的对比分析

赵甜芳

内容提要 计算传播研究是传播学最具成长性的领域之一，但少有成体系的、实证规范研究。该研究从中外对比的角度出发，采用文本挖掘与网络分析法，通过分析过去 22 年间 12991 篇中外核心文献以及绘制计算传播研究的知识地图，发现：国际计算传播研究正成长为计算社会科学领域的两大主分支之一，且该主题经历了从计算机科学、到心理学、再到传播学的迁移路径；国内计算传播研究具有个性化术语表达、侧重理论论述、聚焦本土议题及本学科知识三个特点。基于此，该研究进一步整理出覆盖 2 个一级类别和 13 个二级类别的计算传播研究方法体系，并构思了计算传播研究的实证框架，该框架兼顾本土知识生产的适用性和实证研究的科学性。

关键词 计算传播学 大数据 计算方法 文本挖掘 网络分析

一、引言

通过计算方法观察和研究人类传播行为已有悠久的历史。但“计算传播”作为一个单独的领域被提出且引起关注，则是近十年发生的事。2014 年前后，香港城市大学互联网挖掘实验室开始研究计算社会科学在新闻传播研究中的应用，计算传播学走入国内外研究者的视野。国际传播学会（ICA）于 2016 年创建了计算方法小组，短短两年内升级为分会，并于 2018 年创办国际期刊《计算传播研究》，表明计算传播研究得到国际学术同行认可。同时期，中国新闻史学会成立计算传播研究专业委员会，多家高等教育机构成立计算传播研究中心，把计算传播研究推向新高度。

计算传播研究作为中国学术机构率先推广、国内高等教育机构大力支持的研究领域，具有一定的前期积累和优势。但是在构建中国自主知识体系的时代背景下，计算传播研究面临新挑战：

一是本土化的实证研究仍相对稀缺。“本土化”泛指建构西方学术理论与非西方社会现实之间联系的过程，可追溯至 20 世纪社会学领域的本土化运动，即发展中国

家的社会学界发起的地方化、区域化的社会科学知识生产运动，以挑战和反抗发达西方社会支配的学术霸权。“虽然本土化的概念已经广泛传播，但是在意义与指向上还缺少明确的共识，且科学普遍性与文化特殊性之间的矛盾难以调和。”^① 这也是计算传播研究本土化的瓶颈。

二是研究方法的范畴不明。过程性是传播的关键特征，但“缺乏研究传播过程的方法，以及采用其他领域的方法，是传播学领域的两个长期挑战，这反映了传播学者对过程的普遍背离”^②。第三次工业革命时代，井喷式发展的计算方法被认为是“帮助传播学突破历史方法的束缚，催化一套新的过程研究方法”^③ 的机遇。但由于计算方法的具体范畴尚不明确，其在传播过程研究的适用性也缺乏整理，间接造成了研究边界模糊的问题。这属于国内外计算传播研究的共性问题。

三是缺乏符合计算规范的通用实证框架。计算规范并非科研事业的终极目标，但对研究认知、过程监督及结果阐释起着关键作用，催化新领域的成熟。在规范形成过程中，如何兼顾国际通用性和本土适用性，仍是待解决的难题。

本文基于国际科学引文数据库和中国期刊全文数据库检索的 12991 篇核心文献样本，通过中外对比分析，归纳计算传播研究的知识脉络和主要方法，构思出计算传播研究的通用实证框架。主要贡献包括：

(1) 梳理出计算传播研究的知识地图。包括领域定位、主题演化、方法变迁、显著特点等。

(2) 提出适于本土计算传播研究的方法体系。包括以量表调查法、控制实验法、内容分析法、元分析为代表的传统量化方法，和以大数据技术、自然语言处理、机器学习、计算机视觉、仿真建模、网络分析、时空分析为代表的新型计算方法。

(3) 提出一种兼顾本土化论证与国际传播需求的通用实证框架。该框架构建了中英文通用写作框架，展示了传统量化计算与新型计算方法的具体范畴，列出计算与人文相结合的两条路径及多域视角。

二、文献综述

(一) “计算传播”概念提出

作为计算社会科学分支的计算传播学，起源于两个截然不同的学科：根植于社会和人文的传播学，和根植于 STEM（科学、技术、工程、数学）的计算科学。其历史渊源可追溯至上世纪 80 年代，彼时个人终端电脑的普及为跨时空的沟通提供便

① 何祎金 《从学术依附到多元本土化：非西方社会学的历史反思与学科重构》，《求索》2022 年第 3 期。

② Poole M. S., “Generalization in Process Theories of Communication,” *Communication Methods and Measures*, vol. 1, no. 3, 2007.

③ Hilbert M., Barnett G., Blumenstock J., et al., “Computational Communication Science: A Methodological Catalyzer for a Maturing Discipline,” *International Journal of Communication*, vol. 13, no. 23, 2019.

利,促进“以计算机为媒介的传播”这一新兴领域的诞生和发展,也为计算传播研究领域的诞生埋下伏笔。20 世纪末到 21 世纪初,以推特、脸书、微博等为代表的社交媒体平台兴起,记录了人们在虚拟空间的大量“数字足迹”(digital trace)海量数据矿藏及智能计算技术推动社会科学转型,促成“计算社会科学”研究热潮的出现,也为“计算传播研究”的快速生长奠定基础。

正如计算社会科学研究早于其概念的普及,计算传播研究也早于其概念的推广。20 世纪 80 年代起,计算和数学方法开始被引入不同类型的传播学研究中,例如传播学研究数学模型^①、创新扩散模型^②等。21 世纪初期,出现了传播网络分析^③、仿真代理模型^④等传播学研究。2009 年后,有学者开始提倡使用大规模数据和计算技术展开传播学研究^⑤,也曾提到过“计算传播”的概念^⑥,可惜并未进一步阐述及定义。

国内学者敏锐地捕捉到这一热点机遇,展开积极的跨学科探讨与合作。孟小峰等人于 2013 年探讨了大数据时代面向社会科学和技术应用的社会计算研究^⑦,唤起多领域的关注。祝建华等人于 2014 年按经典 5W 模型梳理了计算社会科学在新闻传播研究中的应用^⑧,揭开计算传播研究序幕。同时期,国内传播学者开启了对计算传播研究的广泛讨论,包括大数据时代的新闻传播进路^⑨、数据新闻报道^⑩、传播可计算性^⑪、计算传播效果^⑫、前沿议题^⑬、虚假信息传播^⑭、网络舆论研究^⑮、社交媒体

① McPhee R. D., Scott Poole M., “Mathematical Modeling in Communication Research: An Overview,” *Annals of the International Communication Association*, vol. 5, no. 1, 1981; Fink, E. I., “Mathematical Models for Communication: An Introduction,” *Journal of Communication*, vol. 43, 1993.

② Valente, T. W., “Diffusion of Innovations and Policy Decision-making,” *Journal of Communication*, vol. 43, 1993; Valente T. W., “Network Models of the Diffusion of Innovations,” *Computational & Mathematical Organization Theory*, vol. 2, 1996.

③ Monge P. R., Contractor N. S., Contractor P. S., et al. *Theories of Communication Networks*, NY: Oxford University Press, 2003, pp. 3-9.

④ Čačić I., Bryson J. J., “Agent Based Modelling of Communication Costs: Why Information Can be Free,” *Emergence of Communication and Language*, vol. PP, no. 99, 2007.

⑤ Williams D, Contractor N, Poole M S, et al., “The Virtual Worlds Exploratorium: Using Large-scale Data and Computational Techniques for Communication Research,” *Communication Methods and Measures*, vol. 5, no. 2, 2011.

⑥ Kee K. F., Sparks L., Struppa D. C., et al., “Social Media, and Higher Dimensional Social Structures: A Simplicial Model of Social Aggregation for Computational Communication Research,” *Communication Quarterly*, vol. 61, no. 1, 2013.

⑦ 孟小峰、李勇、祝建华 《社会计算: 大数据时代的机遇与挑战》,《计算机研究与发展》2013 年第 12 期。

⑧ 祝建华、彭泰权、梁海等 《计算社会科学在新闻传播研究中的应用》,《科研信息化技术与应用》2014 年第 2 期。

⑨ 吴小坤 《大数据时代新闻传播学研究的重构与进路》,《南京社会科学》2016 年第 11 期。

⑩ 苏宏元、陈娟 《从计算到数据新闻: 计算机辅助报道的起源, 发展, 现状》,《新闻与传播研究》2014 年第 10 期。

⑪ 王成军 《计算传播学: 作为计算社会科学的传播学》,《中国网络传播研究》2014 年第 1 期。

⑫ 张伦 《计算传播学范式对传播效果研究的机遇与挑战》,《新闻与写作》2020 年第 5 期。

⑬ 巢乃鹏、吴兴桐、黄文森等 《计算传播学研究现状与前沿议题》,《全球传媒学刊》2022 年第 9 期。

⑭ 吴晔、李永宁、张伦 《计算视角下的虚假信息传播: 内容、主体与模式》,《河南师范大学学报(自然科学版)》2019 年第 2 期。

⑮ 钟智锦 《计算传播视野下的网络舆论研究》,《新闻与写作》2020 年第 5 期。

情感动员^①、国内教育展望^②和发展路径^③等。

(二) 国内外研究现状

现有计算传播研究可大致归为以下三类。第一类是传统量化研究的延伸，即大数据及计算机技术辅助的量化研究。例如：把传统的问卷调查延展为计算机辅助的线上调查^④、基于自动文本挖掘的内容分析^⑤、人工智能辅助的回归模型^⑥等。这类研究遵循“问题→数据→假设→统计检验→结果→结论”的流程步骤。第二类是传统质化研究的升级，即基于大规模经验数据的理论构建与探讨。例如：社交媒体大数据支持的案例研究^⑦、基于大数据的议程设置理论^⑧、基于主题建模的框架分析^⑨等。这类研究介于质化与量化之间，容易与第一类研究混淆。区别在于第二类研究并不要求严格的假设与统计检验，更多遵循“问题→数据→分析→结果→讨论”的流程。第三类是跨领域的研究触角，包括物理学、计算机科学、心理学等领域学者用各自的研究视角触及传播学研究。例如起源于物理学的复杂网络传播动力学研究，计算机科学中的大数据挖掘与社会协同计算，心理学及认知科学通过心理测验、眼动仪、核磁共振等方式深入理解人内传播机制。

这三类研究模式共同构筑了计算传播研究的底色。中国本土计算传播研究主要集中在第一类。传统量化研究的丰富经验促成了计算传播在中国本土的率先发展，但是它对假设检验及统计条件的严格限制，增加了额外的人力与计算负担，所用统计模型多为一元/二元/线性回归等统计模型，较难适配高维复杂、非线性、多元异构的大数据特征，一定程度地限制了计算传播研究范畴。本文通过分析传统量化研究与新型计算方法的传承发展关系，构建囊括二者的方法体系，尝试解决学科内部方法派系冲突问题。

① 汤景泰、陈秋怡、徐铭亮 《情感共同体与协同行动：香港“修例风波”中虚假信息动员机制》，《新闻与传播研究》2021年第8期。

② 沈浩、罗晨 《计算传播学：国际研究现状与国内教育展望》，《中国传媒大学学报（自然科学版）》2021年第1期。

③ 塔娜 《计算传播学》的发展路径：概念，数据及研究领域》，《新闻与写作》2020年第5期。

④ Yen C. J., Tu C. H., “Online Social Presence: A Study of Score Validity of The Computer-Mediated Communication Questionnaire,” *Quarterly Review of Distance Education*, vol. 9, no. 3, 2008.

⑤ Salloum S. A., Al-Emran M., Monem A. A., et al., “A Survey of Text Mining in Social Media: Facebook and Twitter Perspectives,” *Advances in Science Technology and Engineering Systems Journal*, vol. 2, no. 1, 2017.

⑥ Arora A., Bansal S., Kandpal C., et al., “Measuring Social Media Influencer Index—insights from Facebook, Twitter And Instagram,” *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 49, 2019.

⑦ Williams M. L., Burnap P., “Cyberhate on Social Media in the Aftermath of Woolwich: A Case Study in Computational Criminology and Big Data,” *British Journal of Criminology*, vol. 56, no. 2, 2016.

⑧ Russell Neuman W., Guggenheim L., Mo Jang S., et al., “The Dynamics of Public Attention: Agenda-Setting Theory Meets Big Data,” *Journal of Communication*, vol. 64, no. 2, 2014.

⑨ Walter D., Ophir Y., “News Frame Analysis: An Inductive Mixed-method Computational Approach,” *Communication Methods and Measures*, vol. 13, no. 4, 2019.

三、研究设计

(一) 研究问题

计算传播的研究问题通常具有可计算性,需要通过问题构造或转化来得到可计算的问题。本文的可计算问题包括:

问题 1: 计算传播研究在计算社会科学研究中的整体定位是什么样的? 设计算社会科学包含多个分支学科,每一项研究被主要地归类于一个学科。统计其中标注为“计算传播学”的文献数量,该问题可被构造为不同时间点上计算传播研究占总体文献的比例问题。

问题 2: 国内外计算传播研究各自遵循什么样的发展路径? 设“发展路径”指特定时间范围内相关文献标签的变化情况。该问题被转化为“在指定的文献发表时间范围内,中外计算传播研究的文献标签数量是如何变化的”这一可计算问题。

从质化研究的视角展开研究,可提升计算传播研究结果的社会意义与价值。本文尝试回答的质化问题包括:

问题 3: 计算传播研究方法的具体范畴是什么? 所提“具体范畴”指统计国内外计算传播文献的主要计算方法后,归纳所得的主要方法类别。

问题 4: 如何展开计算传播研究的本土化知识生产实践? 所提“本土化”知识指以本土语言为主要书写媒介的、符合本土社会文化背景的内生性知识。

(二) 研究数据

数据集 1 (WoS 计算社会科学引文集): 以 WoS 数据库为文献来源,以大卫·雷泽等人于 2009 年^①和 2020 年^②的两项里程碑式文章为锚点,收集引用文献,得到 1612 篇研究样本,探究计算传播研究在计算社会科学中的所占位置。

数据集 2 (SSCI 计算传播文献集): 以 WoS—SSCI 搜索引擎为文献来源,时间范围设定为 2000 年 1 月到 2022 年 9 月,分两个子集: 1) 专业集,即以国际传播学领域 23 本高水平期刊(JCR Q1)^③为文献来源,累计获得 22615 篇文献,通过精

① Lazer D., Pentland A., Adamic L., et al., “Computational Social Science,” *Science*, vol. 323, no. 5915, 2009.

② Lazer D. M. J., Pentland A., Watts D. J., et al., “Computational Social Science: Obstacles and Opportunities,” *Science*, vol. 369, no. 6507, 2020.

③ 英文期刊: *Journal of Communication*、*New Media & Society*、*Public Opinion Quarterly*、*Information Communication & Society*、*Journal of Advertising*、*Communication Research*、*Journal of Computer-Mediated Communication*、*Public Relations Review*、*Human Communication Research*、*International Journal of Advertising*、*Communication Theory*、*Political Communication*、*Social Media + Society*、*Digital Journalism*、*Telecommunications Policy*、*Media Psychology*、*Science Communication*、*Comunicar*、*Research on Language and Social Interaction*、*Journal of Public Relations Research*、*Communication Methods and Measures*、*International Journal of Press-Politics*、*Policy and Internet*。

确匹配^①和人工编码相结合的方法，标注出 9795 篇带有明确计算方法的专业集文献；2) 主题集，即以 SSCI 总库为数据来源，以“computational communication”为关键词、以“主题搜索”为检索类型进行文献补充，初始获得 1403 篇文献，通过人工阅读的形式剔除弱相关文献，获取 760 篇主题集文献。

数据集 3 (CNKI 计算传播文献集)：以 CNKI 学术期刊搜索引擎为文献来源，时间范围设定为 2000 年 1 月到 2022 年 9 月，分两个子集：1) 专业集，即以国内传播学领域的 4 本代表性期刊^②为文献来源，累计获得 18143 篇文献，通过精确匹配和人工编码相结合的方法，标注出 735 篇带有量化及计算方法的专业集文献；2) 主题集，即以 CSSCI 总库为数据来源，以“计算传播”为关键词进行主题搜索，初始获得 227 篇文献，通过人工阅读剔除弱相关文献，得到 89 篇主题集文献。

(三) 研究方法

本文运用文本挖掘与网络分析相结合的计算方法展开研究。编程语言为 Python 3.6，网络可视化工具为 Gephi。

1. 文本挖掘 (text mining)

文本挖掘是从文本中提取高质量信息的过程，是数据挖掘方法在文本语料处理方面的应用。参考 IBM SPSS 给出的文本挖掘步骤，本文的做法如下。一是识别待挖掘的文本，标记标题、摘要、关键词、发表期刊、所属领域、发表时间、作者、所在单位、发表期刊、基金资助等字段信息。二是大数据技术辅助的数据分析，包含数据采集、清洗、缺失值处理、关键词提取等自动化处理环节和人工编码环节。人工编码过程分两阶段：第一阶段由两位受过培训的编码员独立编码，如果编码一致则确定为最终编码，如果存在分歧则进入第二阶段；第二阶段邀请一位资深编码员加入，三位编码员按多数投票原则确定最终标签。

2. 网络分析 (network analysis)

网络分析是综合社会统计学、复杂网络科学、数学图论之间的复合型研究方法。本文涉及的网络分析包含两部分：一是关键词共现分析，关键词是由文献作者提供的、最能概括本文核心内容的词汇，高频共现的关键词代表着某一方向的结合趋势。节点表示关键词，其大小反映了和该节点相连的边的权重之和。边表示两个关键词共同出现于至少一篇文献中，其粗细反映了每一对关键词共同出现的次数。二是聚类分析，通过运行基于模块度的社团检测算法 (louvain) 识别具有紧密联系的关键词社团，对比主要研究主题下的关键词分布情况。网络可视化是呈现分析结果的必要途径，为优化视觉效果，采用力导引算法 (forceatlas) 进行布局。

① 匹配词：结构方程、回归分析、多元回归、因子分析、耦合分析、多层次建模、统计建模、统计分析、问卷调查、调查分析、调查实验、实验法、内容分析、网络分析、自然语言处理、机器学习、数据挖掘、文本挖掘、主题建模、主题模型、层次聚类、仿真建模、多主体建模等。

② 中文期刊 《新闻与传播研究》、《新闻大学》、《国际新闻界》、《现代传播》。

四、研究发现

（一）作为计算社会科学主要分支的计算传播研究

基于数据集 1，本文探究了计算传播在计算社会科学中的位置。首先提取出引文涉及的七大领域，随后通过人工编码将样本文献分类。经初步统计，各分支领域详细占比概况见图 1（a），各分支领域随时间变化的情况见图 1（b）。

表 1 计算社会科学各分支领域

类别	描述	关键文献	引用次数
计算社会学	通过计算方法分析和模拟社会现象，涉及人类社会活动规律、社会网络、社会伦理、社会管理等广泛社会议题。	①	1932
计算政治学	通过计算方法研究政治学议题，计算方法用于处理在线和离线的大型数据集，以服务于政治宣传、说服和动员，推动选举、政策和立法。	②	432
计算经济学	通过计算方法研究经济、金融、会计、财务等领域的研究议题，覆盖量化交易、股市波动、经济危机、通货膨胀、经济不平等、消费模式等主题。	③	178; 1440
计算心理学	通过计算方法研究心理学议题，覆盖心理测量、心理认知、心理危机、心理疾病等研究议题。	④	2782
计算传播学	通过计算方法研究传播领域的研究议题，覆盖社交媒体评论、网络影响力、用户传播行为、感染和扩散模型、多媒体计算、新闻文本计算等。	⑤	107
计算语言学	通过计算方法研究语言学议题，覆盖语言符号、语言模式、词汇性质、预料库建设等方面。	⑥	502; 789
人文计算	通过计算方法研究文、史、哲、艺术等人文艺术领域的议题，覆盖社会偏见、道德界限、文化组学、人文地理学、文化遗产、历史人物、宗教研究等人文主题。	⑦	271; 556

① Macy M. W. , Willer R. , JSTOR, “From Factors to Actors: Computational Sociology and Agent-Based Modeling,” *Annual Review of Sociology*, vol. 28, no. 1, 2002.

② Tufekci Z. , “Engineering the Public: Big Data, Surveillance and Computational Politics,” *First Monday*, vol. 19, no. 7, 2014.

③ *Handbook of Computational Economics: Agent-Based Computational Economics* 的两个版本，第一版由 Amman, H. M. , Kendrick D. A. , Rust J. 等人于 1996 年出版，第二版由 Tesfatsion L. 和 Judd K. L. 于 2006 年出版。

④ 关键文献为 *The Mind doesnT Work That Way: The Scope and Limits of Computational Psychology*, 由 Fodor J. A. 于 2000 年出版。

⑤ Van Atteveldt W. , Peng T. -Q. , Taylor & Francis, “When Communication Meets Computation: Opportunities, Challenges, and Pitfalls in Computational Communication Science,” *Communication Methods and Measures*, vol. 12, no. 2 – 3, 2018.

⑥ 关键文献包括 *Computational Linguistics: An Introduction* (Grishman R. , 1986) 以及 *The Oxford Handbook of Computational Linguistics* (Mitkov R. , 2003) 等。

⑦ 关键文献包括 *The Annals of Humanities Computing: The Index Thomisticus* (Busa R. JSTOR, 1980) 以及 *Humanities Computing* (McCarty W. , 2005) 等。

图 1（a）显示，尽管社会科学覆盖的学科分支众多，但只有少部分拓展出“计算”方向。经统计，计算社会学、计算政治学、计算经济学、计算心理学、计算传播学、计算语言学以及人文计算的文献数占绝对优势。计算社会学的文献最多（28%），涉及人类整体性活动、社会系统模拟和预测、社会感知计算、社会协同计算等多样化的研究内容。计算传播学位居第二（23%），研究主题多与社交媒体传播、传染和扩散模型、影响力传播者、意见领袖、新闻内容计算相关，图 1（b）显示，2009 年已有少量计算传播相关研究，但是 2014 - 2020 年开始进入快速发展期，目前已与计算社会学并列成为计算社会科学框架下的两大分支领域。

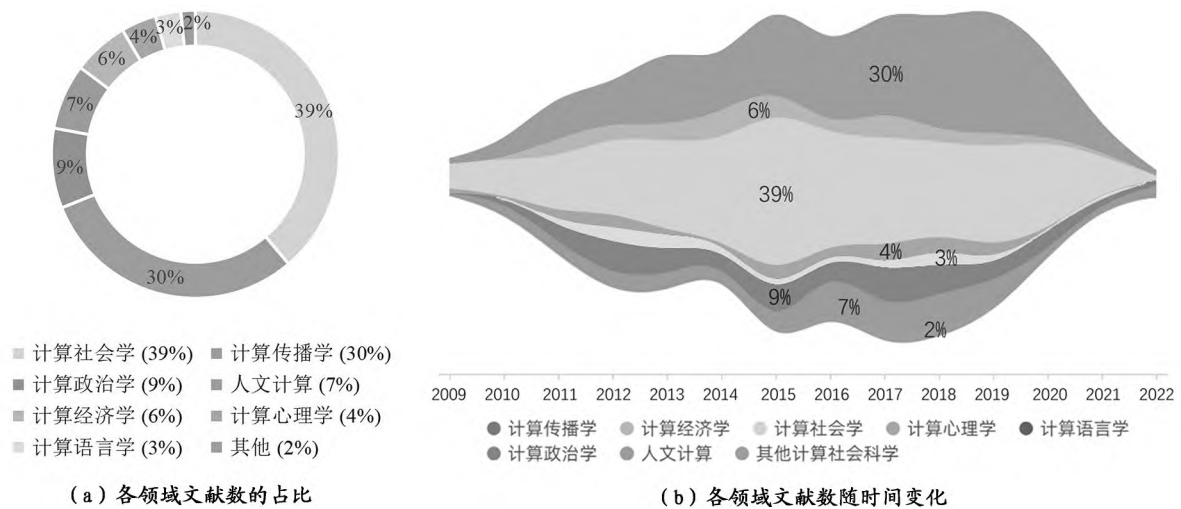


图 1 “计算社会科学”引文中的各分支领域

虽然计算经济学、计算心理学、计算语言学、人文计算在文献中占比较少，但并不代表这些领域的研究滞后。恰恰相反，这些领域的出现时间均早于 2009 年。例如“计算经济学”的概念可追溯到 1996 年汉斯·安曼（Amman, Hans M.）等人提出的基于代理的计算经济学，并由利·特斯法松（Tsfatsion, Leigh）等人于 2006 年进行重新阐释，“计算语言学”由格里·沙姆（Grishman, Ralph）等人于 1986 年给出过系统性介绍，之后伴随自动化文本处理的兴起而迅猛发展。这些先驱性探索为 2009 年的“计算社会科学”研究热潮奠定了基础。

（二）主题演化：从计算机科学，到心理学，再到传播学的迁移之路

文献预调研结果显示，WoS 文献分布在不同领域，而 CNKI 文献以传播学为主。因此本文基于数据集 2，重点统计了“2000 - 2009 年”、“2010 - 2015 年”、“2016 - 2022 年”三个时段以“计算传播”为主题检索得到的 760 篇 SSCI 英文文献研究领域，考察国际“计算传播”主题的发展历程。

表 2 “计算传播”主题 SSCI 英文文献的前 20 个领域迁移路径（%）

研究领域	研究领域（译）	2000 – 2009 （ n = 110）	2010 – 2015 （ n = 168）	2016 – 2021 （ n = 474）	总计 n = 752
Communication	传播学	3. 64	5. 95	25. 11	17. 69
Psychology	心理学	13. 64	20. 24	13. 71	15. 16
Computer Science	计算机科学	20. 91	19. 64	11. 39	14. 63
Business & Economics	商务 & 经济	10. 00	7. 74	4. 85	6. 25
Linguistics	语言学	9. 09	5. 36	4. 22	5. 19
Neurosciences & Neurology	神经科学	5. 45	6. 55	4. 64	5. 19
Information Science & Library Science	图书情报学	4. 55	5. 36	3. 80	4. 26
Engineering	工程学	3. 64	5. 95	3. 80	4. 26
Science & Technology-Other Topics	其他科学 & 技术	1. 82	4. 76	4. 85	4. 39
Social Sciences-Other Topics	其他社会科学	4. 55	4. 17	2. 95	3. 46
Education & Educational Research	教育学	3. 64	1. 19	3. 80	3. 19
Government & Law	政府 & 法律	0. 00	0. 60	3. 38	2. 26
Mathematics	数学	6. 36	2. 38	2. 32	2. 93
Behavioral Sciences	行为科学	2. 73	2. 98	1. 69	2. 13
Mathematical Methods In Social Sciences	社会科学中的数学方法	3. 64	1. 19	2. 11	2. 13
Sociology	社会学	0. 00	1. 79	2. 11	1. 73
Operations Research & Management Science	操作 & 管理科学	3. 64	1. 79	1. 05	1. 60
Public, Environmental & Occupational Health	公共、环境和职业健康	0. 91	1. 19	1. 27	1. 20
Health Care Sciences & Services	卫生保健科学 & 服务	0. 91	0. 00	1. 69	1. 20
Public Administration	公共管理	0. 91	1. 19	1. 27	1. 20
总计		100	100	100	100

注* 第一列为 WoS 官方给出的标准术语，故保留英文原文；n 的单位为“篇次”。

表 2 列举了排序靠前的 20 个领域的占比情况。早在第一个时期（2000 – 2009 年），计算机科学领域的研究占比最高（20. 91%），表明该时期主要以计算方法和技术的突破为主。第二个时期（2010 – 2015 年）心理学领域研究后来居上，在同期研究文献中的占比（20. 24%），以微弱的优势赶超计算机科学（19. 64%）。到了第三个时期（2016 – 2021 年），计算传播的文献数增长迅速，传播学领域以极高的比例（25. 11%）占据榜首，表明传播学的主体地位开始显现。尽管商务 & 经济、语言学在早期研究的占比较高（分别为 10. 00% 与 9. 09%），但二者比例在后来的阶段不断被稀释，最终停留在第三阶段的 4% 左右。

可以预期，在“计算传播”主题的未来发展中，传播学的主体性将进一步凸显，心理学、计算机领域知识将更广泛地迁移至传播议题研究。伴随着知识的横向迁移与纵深探索，计算传播研究兼顾“广”与“深”的特色将更加鲜明。

（三）方法变迁：从传统量化到新型计算的方法演进之路

计算传播作为新的研究领域，目前尚未形成公认的方法体系，但关于计算的思考有迹可循。在韦氏词典中，计算（computation）一词有两层含义：a）计算的动作

或行为——等同于 calculation; b) 计算机的使用或操作。换言之，狭义的计算指基于计算机的自动化数值计算方法，例如大数据技术辅助的计算、机器学习、神经网络、仿真模拟等自 1946 年计算机诞生之后陆续问世的新方法。广义上的计算则泛指基于数学的科学计算方法，包含描述统计与数理统计、线性代数与几何、数学图论等历史悠久的数学方法。承认狭义的计算，也即承认其数学基础——广义的计算。从这个角度看，传统量化研究中的计算方法可被视作狭义计算方法的前身、广义计算方法的组成部分。

本文借鉴类型学思路，通过统计数据集 2 和数据集 3 中专业集文献频繁提及的研究方法，将其划分为两类一级方法和十三级二类方法。随后根据每个二级方法类别描述，依次为文献打上方法标签，同一文献可以被标记上多种方法标签。统计时间轴以 2014 年为分界点，被分为两个阶段：2000 – 2013 年和 2014 – 2022 年，由此观察不同量化计算方法的发展趋势。表 3 展示了具体方法类别及统计数据。

表 3 CSSCI 与 SSCI 权威期刊文献的方法演化路径（%）

一级类别	二级类别	描述	CSSCI			SSCI		
			2000 – 2013 (n = 255)	2014 – 2022 (n = 525)	占比 增长	2000 – 2013 (n = 3793)	2014 – 2022 (n = 6127)	占比 增长
I – 传统 量化方法	量表调查法	带量表的经验数据收集。例如问卷调查、线上调查、抽样调查等。	34. 90	36. 00	1. 10	56. 16	48. 98	-7. 18
	控制实验法	以特定实验环境或设备为载体，按指定规则干预受试者行为，收集实验数据。例如神经科学、认知行为学、心理学、社会学实验等。	4. 31	5. 33	1. 02	21. 86	20. 16	-1. 7
	内容分析法	通过类别设计、编码员培训、信度/效度检验、人工编码步骤，获得带标签的样本数据。	37. 25	22. 67	-14. 58	9. 15	11. 51	2. 36
	(仅) 描述统计	只采用频数、趋势、离散程度、相关性、单变量、多变量等非参数统计分析方法，完成面板数据、文献资料、小规模、横断面数据分析。	12. 16	11. 24	-0. 92	9. 15	9. 01	-0. 14
	(仅) 统计建模	采用结构方程模型、多层次建模、多元回归模型等统计建模方法。相比描述统计，该方法包含统计推理环节。	0. 39	3. 81	3. 42	0. 79	0. 65	-0. 14
	元分析	综合多项研究文献及其数据的统计分析，又叫荟萃分析。通过文献检索、筛选标准、度量因素、分析模型、异质性来源检测等环节完成分析。	0. 39	0. 57	0. 18	1. 48	3. 26	1. 78

续表

一级类别	二级类别	描述	CSSCI			SSCI		
			2000 - 2013 (n = 255)	2014 - 2022 (n = 525)	占比 增长	2000 - 2013 (n = 3793)	2014 - 2022 (n = 6127)	占比 增长
II - 新型计算方法	大数据技术	大规模数据的采集、清洗、处理、存储与可视化等技术。本文涉及“大规模”特指社交媒体数据 10 万量级及以上，文献资料数据 1 万量级及以上规模。	1. 57	3. 62	2. 05	0. 13	1. 24	1. 11
	机器学习	新的模式识别技术，包括随机森林、贝叶斯推理、k - means 聚类、神经网络、强化学习、因果推断等常见技术。	0	0. 76	0. 76	0	1. 06	1. 06
	自然语言处理	自动化语料处理技术，包括主题建模、语义网络、命名实体识别、文本情感识别、音频处理等技术。	0	5. 71	5. 71	0. 13	1. 37	1. 24
	计算机视觉	使用计算机模拟生物视觉的技术，包括图像识别、视频分析、文字识别等技术。	0	0. 19	0. 19	0. 08	0. 21	0. 13
	网络分析	一种理论与方法的综合体，包括社会网络理论与复杂网络分析。	7. 84	8. 57	0. 73	0. 87	2. 04	1. 17
	仿真建模	通过计算机模拟传播过程，包括传播动力学模型、基于代理的仿真等方法。	0. 39	0. 95	0. 56	0. 13	0. 29	0. 16
	时空分析	时间序列数据与地理空间数据的分析方法，例如时序分析、地理信息系统、时空模型等分析方法。	0. 78	0. 57	-0. 21	0. 08	0. 21	0. 13
总计			100	100		100	100	

注* 百分数四舍五入到小数点后两位，n 的单位为“篇次”。

统计结果显示：1) 传统量化方法在 CSSCI 和 SSCI 文献中均占据主导性优势，但在二级方法选择上存在差别。中文文献更倾向于使用内容分析法和量表调查法，而英文文献更倾向于量表调查法、控制实验法。元分析在两类研究均占比最小，属于传统量化研究中相对小众的方法。2) 新型计算方法在 CSSCI 和 SSCI 文献中呈现增长趋势。受益于主题建模方法的广泛应用，自然语言处理的增长幅度最大。其次是大数据技术的应用，涉及推特、微博等短文本社交媒体数据挖掘。3) 在计算层面，调查数据和实验数据的分析采用一元/二元回归、多元线性回归、结构方程模型、因子分析、多层次分析等数理统计方法。混合计算方法的出现频率也较高，常见组合为内容分析 + 网络分析、内容分析 + 调查法，新型组合则为大数据技术 + 机器学习、大数据技术 + 自然语言处理。

(四) 从中外文献对比角度看本土研究的主要特点

文化背景与语言语法的不同，导致中英文文献的术语表达、论证倾向、研究议题等方面均存在差异。本节通过对比分析，凝练出本土计算传播研究的特点，为构建实证框架做铺垫。

特点一：本土研究在“核心术语表达”方面偏个性化，尚未达成共识。

关键词反映了一篇文献的核心术语表达及领域关联。本文提取出数据集 2 和 3 中主题集文献的关键词，绘制关键词共现网络。

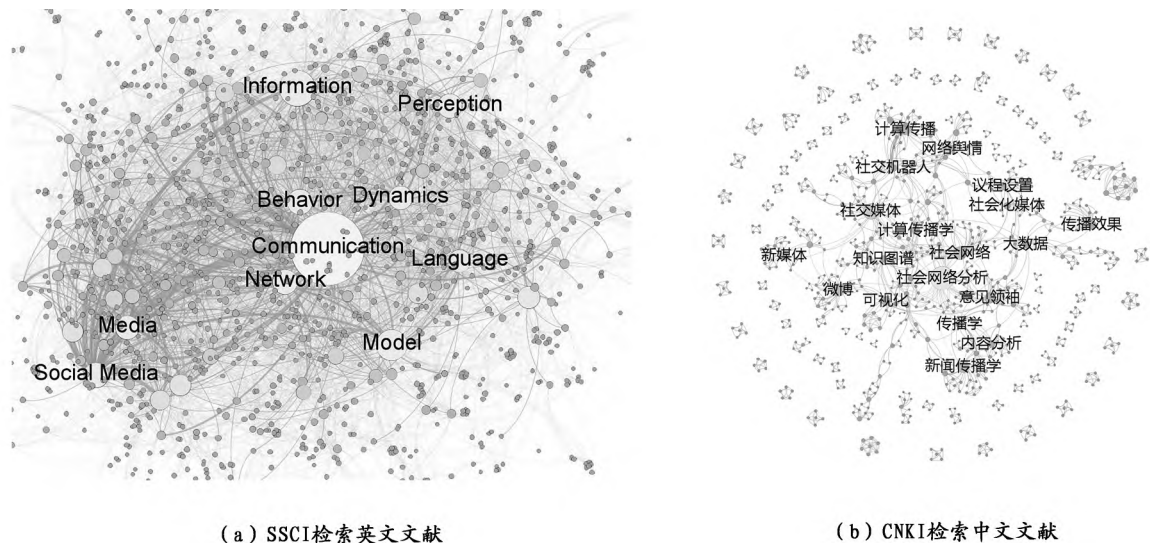


图 2 计算传播研究的关键词共现网络

图 2 (a) 展示的英文关键词网络中，度值超过 100 的头部节点依次为“传播、信息、模型、行为、社交媒体、网络、感知、媒体、动力学、语言、进化、科学、推特、涌现、互联网、新闻、知识、框架、演讲、大数据、系统”。排名前五的关键词依然落在经典 5W 传播框架的概念范畴内，意味着国际计算传播的研究视野并未失焦。对“知识、语言、话语、行为、直觉”的关注承接了传统传播学研究对人与人之间显性与隐性交流的双重关注。以“网络、动力学、感知、进化、涌现”为代表的关键词也频繁出现，表明具有良好数学表达和成熟技术路线的传播动力学理论及方法吸引着国际研究者的关注。图 2 (b) 展示的中文关键词网络中，度值超过 20 的头部节点依次为“社会网络分析、社交媒体、社会网络、微博、新闻传播学、计算传播、意见领袖、新媒体”，主要与社会网络和新媒体有关，较少涉及系统动力学。

对比网络结构可以发现：英文关键词网络的密度较高，存在标签为“传播”的超级中心节点，表明核心术语表达方面的共识度较高。中文关键词网络连边稀疏、存在大量孤立节点团，表明关键词大多只在一篇文章出现，呈现个性化表达的特点。

特点二：本土文献侧重理论思辨，实证研究比例较低。

计算传播研究不仅包含实证（计算类）研究，也涉及理论类、思辨类、探讨类、综述类等非实证（非计算类）研究。本文招募三位编码员对中文文献进行了人工编码，将具有明确计算方法的文章标注为“计算类”，无明确计算方法的标注为“非计算类”。

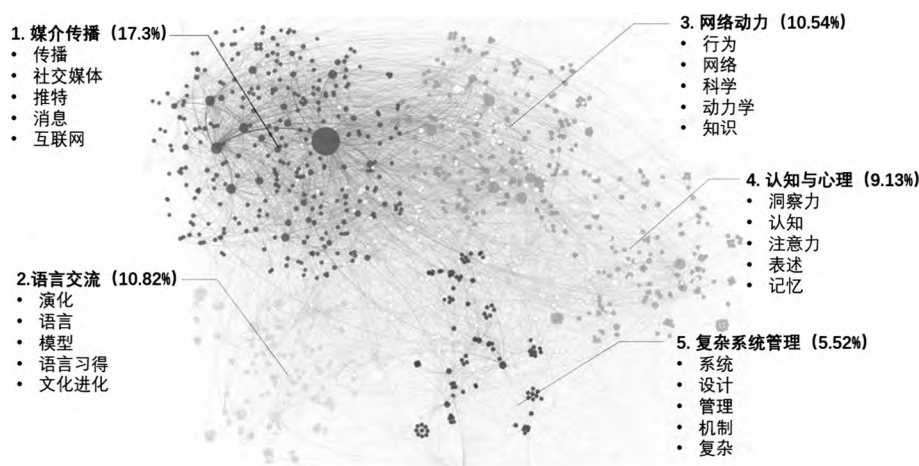
结果显示，在以“computational communication”（计算传播）为关键词获取的英

文文献样本（ $n = 760$ ）中，非计算类文献占比 41.4%，不足半数。而在以“计算传播”为关键词获取的中文样本（ $n = 89$ ）中，非计算类文献占比 71.9%，占主导性优势。该结果表明，当前阶段的本土计算传播研究处于理论先行的阶段，实证研究的比例相对较低。但随着以“大数据技术”和“自然语言处理”为代表的新型计算方法正在迅速引起关注和使用，这一现状有望得到改善。

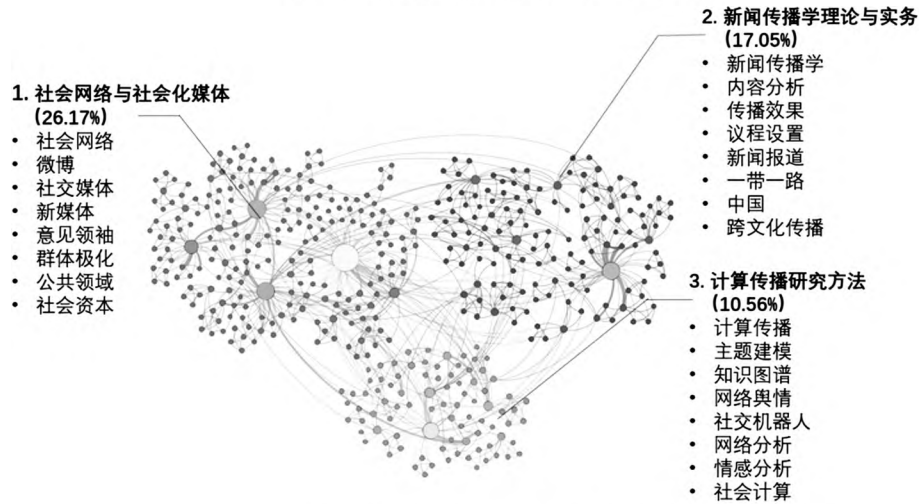
特点三：专注本土议题与本学科知识，引入跨学科研究方法。

研究领域可通过关键词网络的社团分布来体现。网络社团指内部连边紧密、外部连边稀疏的网络结构特征，一定程度地体现了研究主题的分布情况。

对 SSCI 主题集的英文关键词网络进行社团划分，得到大小不一的 26 个社团（模块度为 0.47）。图 3（a）展示了规模排列前五的社团主题，分别为媒介传播（17.30%）、



（a）“计算传播”英文关键词网络的主要社团



（b）“计算传播”中文关键词网络的主要社团

图 3 “计算传播”中英文关键词聚类网络头部社团示例

语言交流（10.82%）、网络动力（10.54%）、认知与心理（9.13%）、复杂系统管理（5.52%）。从社团内部结构来看，媒介传播与网络动力两个社团主题具有较高的内部连通性，节点相对集中，而其他三个社团的节点分布相对分散。从社团之间连通性来看，媒介传播与网络动力两个社团具有最高的连通性，复杂系统管理的社团则与其他社团联系都比较稀疏，处于相对边缘的位置。五个头部研究主题具有较强的跨学科色彩及可度量性，代表着计算传播研究高度扩展和跨领域研究走势。

表 4 CNKI 中文关键词合并规则

原始关键词	统一表述
社会网络、社会网络分析、社交网络	社会网络（n = 30）
微博、微博客、新浪微博、官方微博、报纸微博、政务微博、微博应用	微博（n = 25）
社交媒体、社会化媒体、社交媒体战略	社交媒体（n = 17）
新闻传播学、新闻传播研究、新闻学、传播学、传播学史	新闻传播学（n = 17）
计算传播、计算传播学、计算传播分析	计算传播（n = 16）
新媒体、新媒体从业者、新媒体和社会、新媒体使用、新媒体研究、新媒体资本	新媒体（n = 11）
主题建模、关联主题模型、主题聚类、LDA 主题模型分析	主题建模（n = 6）

同样的做法适用于 CNKI 主题集的中文关键词网络。由于网络中孤立社团过多，首先通过表 4 规则合并相似关键词。通过运行社团检测算法，整个网络被划分为 92 个社团（模块度为 0.874）。节点数排序前十的社团占总结点数的比例为 53.78%，具有一定代表性。这十个社团的主题可被进一步归纳为三大主题：社会网络与社会化媒体（26.17%）、新闻传播学理论与实务（17.05%）、计算传播研究方法（10.56%）。三个主题之间的联系较为稀疏。该结果显示，本土计算传播研究的对象、议题、理论仍在传播学科范畴内展开，跨学科的交叉融合主要体现在新型计算方法的引入。

五、实证框架

计算传播作为计算技术与传播学研究的结合体，可使作为舶来品的技术更有社会关怀和问题意识，使经典传播学问题更有技术解决方案。这种潜在价值呼吁中国计算传播研究一方面关注国内传播研究问题，重视本土化知识生产；另一方面促进中国知识话语及影响力的国际传播，贡献中国学术智慧。二者双向促进，最终服务于学术共同体的多元化发展。在此前提下，有必要构建一个符合中国国情与学科现状、与国际接轨的通用实证框架。本文从写作规范、方法体系、实践路径三个维度展开构思。

（一）研究设计：突出研究问题及方法，区分研究结果与讨论

写作框架可分为“个性化”与“规范化”两种。前者符合作者本人的思维习

惯，服务于多元化思想表达，但对作者的逻辑一致性、读者的知识密度要求较高。后者遵循固定的写作模式，更符合跨学科领域学术共同体的阅读习惯。作者从三个数据集中选出 92 篇发表于《新闻与传播研究》、《科学》、《美国国家科学院院刊》等国内外权威期刊的文献进行分析，归纳出国内外通用写作模块，见表 5。

表 5 通用写作模块

中文模块	内容描述	英文模块
1. 引言 [*]	现状及问题/研究必要性 [*] /研究贡献	Introduction
2. 文献综述	文献回顾和对话	Related work
3. 研究设计 [*]	研究问题 [*] /研究数据/研究方法 [*] /理论、模型、框架	Datasets/Methods/Models/Frameworks/Theories
4. 研究结果/研究发现 [*]	实验设置/结果展示 [*] /结论描述 [*]	Results/Experiments
5. 思考/讨论	深入阐释/拓展思考	Discussion
6. 结语 [*]	全文要点 [*] /不足之处/改进空间	Conclusion

注 1：带“*”为建议必选项。

注 2：表中所列“中文模块”的名称仅作示例。

计算传播研究的核心在于解决传播学议题下“什么是可计算的”以及“如何计算”两个难题。在此写作模块下展开研究，首先得“明确一个特定的问题”。它允许研究者通过归约、嵌入、转换或模拟等方式将一个看似困难的问题重新表述为已知且可解决的问题。这个问题最好有清晰的定义且能列举出具体发生语境。图灵奖获得者詹姆斯·格雷（James Gray）认为，一个表述清楚的问题应该能通过专业术语界定并表述清楚，虽然问题解决方案可能尚不明朗，但提出者应对问题意义非常清楚，并展开有效的同行讨论^①。这意味着研究者需要在不同的研究阶段中追问自己：

- ①问题是否可计算？或哪些部分是可计算的？
- ②问题成立的前提假设是什么？问题解决的判定条件是什么？
- ③问题适合用哪种计算方法？其时空复杂性如何？是否有更优的解法？
- ④问题的解是否具有可解释性？

其次是给出方法的原理简介和关键步骤。计算方法多有其自身的条件约束和适用场景，理解方法自身的误差和外部的不确定性，是得出可靠结果的前提。体现在写作规范上，就是阐明研究方法的基本原理、环境配置、关键步骤等。值得注意的是，数据只是一种催化剂，并非计算的必备条件。有一些计算方法无需外部数据的输入，例如仿真模型只需要少数经验参数的设定，而并不直接依赖外部观测数据。

最后要区分事实性的“研究结果”与经验性的“思考讨论”。例如，本文提及

① 董荣胜、古天龙 《计算思维与计算机方法论》，《计算机科学》2009 年第 1 期。

的“早在第一个时期（2000 - 2009 年），计算机科学领域的研究占比最高（20.91%）”为事实性的研究结果，如果进一步讨论该结果出现的原因，则需要切换到“思考讨论”模块。如果不显性地、结构化地区分事实和讨论，容易误导读者将“主观演绎”误判为有实际证据支持的“客观事实”，从而误导本领域初学者，也阻碍跨领域的学术交流与传播。如考虑行文流畅度，需要将二者归于同一模块，建议提供直接或间接的证据关联。直接证据主要指一手数据分析结果，间接证据包括引用权威文献、提供典型案例说明。

（二）方法体系 “计算”的边界、价值与类别范畴

对“计算边界”的分析常始于对“数学边界”的探讨。计算理论依赖严谨可靠的数学推导，计算硬件多由“非 0 即 1”二元逻辑门电路构成。软硬件层面的限制导致计算方法无法成为超越数学的存在。计算既有边界与适用性，也有其独特价值。一是提升知识积累与传播的效率。计算方法将经验数据转化为结构化知识，实现快速积累与传播。例如大数据自身偏差限制了其价值提取，而好的计算能够有效控制环境变量和泛化误差，将大数据转化为高精度、细粒度的结构数据，为下游领域提供相对可靠的研究依据。二是实现人类社会的宏观定量分析。智能计算方法和自动化流程使得成本昂贵的大规模的人类活动调查、人类学田野研究、人口学统计、经济学实验有了替代方案。“我们终于可以从对社会原子或社会分子（即小社会群体）的分析转向社会科学家所设想的社会总体状态的定量分析，正如物理学中发生的事情一样。”^① 三是对人文认知的促进。智能计算技术实现了对复杂智能“涌现”的观测及模拟，使人工智能与人脑智能的边界变得模糊，计算方法逐渐有了自我纠偏、进化以及知识生产的潜力。这些新景观唤起了学者对机器伦理与算法偏见、数字鸿沟、信息茧房等现象的反思以及对“人之本质”的重新审视。

广义计算方法包括传统量化方法与新型计算方法两大部分，具体见图 4。该类别的构建过程建立在对国际和国内传播学代表性期刊近 20 年的文献样本调研基础上，不仅适用于本土研究，也同样适用于国际计算传播领域的研究。鉴于传统量化方法研究已十分丰富，而新型计算方法研究相对较少，因此本小节重点介绍后者。常用的七类新型计算方法包括：大数据技术、自然语言处理、机器学习、计算机视觉、仿真建模、网络分析、时空分析。下文逐一介绍。

大数据技术，用于大数据收集和处理的综合性研究方法，常见于社交媒体挖掘、新闻文本挖掘等研究任务。它通常遵循固定的流程步骤，例如数据采集、数据清洗、数据处理、数据可视化。大数据收集和处理技术的一个重要数学依据是“大数中心定律”，即样本数量越多，其算术平均值就有越高的概率接近现实期望值。大量数据所提供的宏观视角常与研究者的微观视角不一致，分析过程常遇到反常识的现象和

^① Vespignani A., “Predicting the Behavior of Techno-Social Systems,” *Science*, vol. 325, no. 5939, 2009.

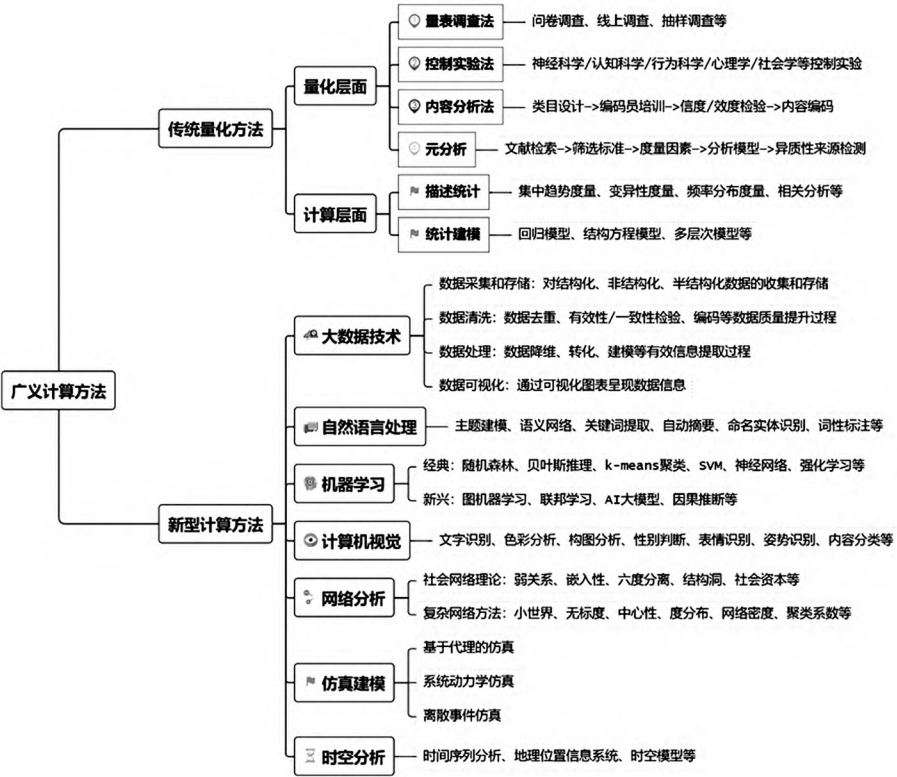


图 4 广义计算方法的类别范畴

结果，因此“不预设假设”成为一种研究默契。

机器学习，当下流行的模式识别与分类方法，按训练集依赖程度可大致分为监督学习、半监督学习、无监督学习三类。传播学研究中常用监督学习方法的典型代表有随机森林、逻辑斯特回归等，常用无监督学习方法包括 K-均值聚类、主成分分析等。此外，还包括自监督学习、弱监督学习、强化学习等细分方法，以及图机器学习、联邦学习、AI 大模型、因果推断等综合性机方法，但由于应用这些方法的可视化软件尚不多见，因此未引起传播学领域的广泛关注和使用。神经网络也常被列为广义上的机器学习方法，计算成本较高且结果可解释性有待探索，在传播学领域的推广仍需时日。

自然语言处理，语言学与计算机科学交叉领域的研究方法，典型代表是主题建模和语义网络。经典的隐狄利克雷模型（LDA）能从一系列文档中提取出多个以词组形式呈现的抽象主题，但主要适合长文本分析，在处理短文本数据时会由于词向量稀疏而降低主题质量。之后诞生诸多改进版本，例如细粒度主题模型 MG-LDA、带少许先验知识的主题模型 CorEx、带作者偏好的主题模型 ATM、带时间维度的动态主题模型 DTM、带结果解释的主题模型 LDA2VEC、能实现图文混合挖掘的主题模

型等。语义网络能将句子中提取的关键词及共现关系以网络形式呈现，挖掘出概念与实体之间的潜在关联。近几年，类似 ChatGPT 的新型自然语言处理方法不仅是机器理解人类语言模式的新突破，也为经典传播学理论增加了新的观察维度。

计算机视觉，通过计算机对目标进行识别、追踪、恢复及生成的机器视觉技术。可借助计算机视觉技术自动化地统计图像的色彩和亮度等特征，推进计算美学研究；也可通过识别社交媒体图像中的人脸、性别、手势、微笑、肤色、动物、文字等内容信息，丰富社交媒体及用户行为研究；还可通过新闻现场的定格图像观察，剖析新闻事件背后的意义机制、符号行动、发生场域、实践模式等。小规模图像识别任务采用人工编码更为高效和精准，大规模的图像识别任务则需采用谷歌、IBM、腾讯、阿里云等知名厂商提供的接口进行自动化识别和人工核验。

仿真建模，对复杂现实的高度抽象与数字化模拟方法，允许人们以时空并行的方式去推演各种可能发生的情况。这种方法适用于数字社会实验，例如模拟传播者的个体或群体状态、还原传播过程、预测传播趋势等任务。目前最为常用的是基于代理的仿真，它聚焦环境、个体与群体三者之间复杂交互及涌现现象，然而如何构建真实数据与模型参数之间的关联，以及如何提高模型预测结果的准确性和适用性是当下的热点和难点。

网络分析，一种常用的计算社会科学研究范式，从源流角度可进一步分为社会网络理论与复杂网络方法。社会网络理论根植于社会学传统中的结构化思想，最早可追溯至格奥尔格·齐美尔（Georg Simmel）提出的形式社会学和 1930 年代雅各布·莫雷诺（Jacob Levy Moreno）提出的社会计量学。1960 - 1970 年代，哈里森·怀特（Harrison Colyar White）用代数来表达和分析由“位置和角色”构成的社会网络系统，形成相对完善的社会网络分析方法论。复杂网络方法起源于 1998 年代物理学家们提出的小世界理论和无标度网络，以及采用数学图论的方法来系统描述复杂网络特征。目前，两类分析正呈现合流的趋势。

时空分析，特指面向时间序列数据或地理空间位置信息的统计分析方法，常见于社交媒体研究。社交媒体数据多为自带时间戳的动态流数据，对历史数据的时序分析可辅助挖掘事件异常点及转折点，预判事件未来走势。空间分析则主要面向带经纬度的地理位置数据，借助可视化技术，直观展示传播人群的空间分布。空间信息还可结合时序数据呈现信息的时空动态演变。

（三）实践路径：计算“地基”，人文“屋瓴”，多域“视角”

中国本土传播现象的背景复杂、群体多元、要素众多。面对同样的传播议题，存在两种截然不同的研究取向：一种是后发式的、人文取向的，另一类是程式的、计算取向的。人文取向的研究能够最大限度地“因地制宜”，剖析本土现象的底层逻辑与运行机制，具有较好的灵活性和问题适应性，但对知识经验的高度依赖导致可迁移性不足。中国作为人口大国，有庞大的人际传播数据与处理需求，计算取向的

研究通过程式化计算可高效提取有价值信息、输出稳定可靠的结果，能较好地应对大数据分析的挑战，但面对复杂传播议题时常陷入“技术精致、但意义受限”的困境。

综合两种研究取向，本文提出两条实践路径：一条是“自底向上”的实证分析与意义建构，另一条是“自顶向下”的意义贯彻与分而治之。两条路径已有诸多实践案例。第一条路径先通过实证分析找出规律，再通过人文理论及思想阐释意义，解决计算研究意义不足的问题。例如，哈佛大学学者通过招募48家小型媒体机构在Twitter展开真实线上随机实验，发现通过施加干预可使得政策讨论区增加约62.7%，表明新媒体可以激活公众表达进而影响国家议程，从而将研究结果提升至人民民主的高度^①。第二条路径先根据人文经验选择有意义议题，再通过实证研究逐个检验，弥补传统人文研究证据缺位问题。例如，斯坦福大学研究者围绕群体智慧理论研究中“社会影响是否会破坏群体智慧”这一经典议题，构建了社会影响力的理论模型，并招募1306名互联网志愿者展开线上控制实验，得出“社会学习能够放大优秀个体的影响力，使得其他人和集体获得更好的智慧”这一结论^②。

研究视角的切换有助于进一步理解这两条路径。中文语境下的“传播”一词对应多种英文表达，每种表达背后对应一种研究视角。最经典的“沟通式传播”（communication）泛指人类社会中的一切沟通和交流行为，覆盖主流传播学理论及知识，是构筑人文意义的诸多基石之一。例如，从源流角度划分出的经验学派、批判学派、媒介技术学派，从传播类型角度覆盖的人内传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播范式，从传播框架角度包含的控制研究、内容研究、媒介研究、受众研究、效果研究，从传播理论角度涉及的沉默螺旋、议程设置、涵化理论、知识鸿沟、意见领袖、传播效果等经典理论。传播动力学领域的“扩散式传播”（diffusion）和“繁衍式传播”（propagation）也是常见的范式，用于实证分析与预测。“扩散式传播”指信息从浓度较高的区域自然扩散至浓度较低区域的过程，包含信息级联模型和线性阈值模型两种经典信息扩散模型。繁衍式传播泛指信息或物质在网络化社会中的繁衍、变异式增长，例如病毒传播、观点动力学模型、多代理模型等。电信领域的“通信”（communication）、数字信号领域的“传输”（transmission）、政治领域的“宣传”（propaganda）等名词也有传播的含义，但均有专门的中文措辞，此处不再展开。

六、结语

本文通过国内外文献的实证分析，归纳出本土计算传播研究的显著特点。这些

① King G., Schneer B., White A., “How the News Media Activate Public Expression and Influence National Agendas,” *Science*, vol. 358, no. 6364, 2017.

② Becker J., Brackbill D., Centola D., “Network Dynamics of Social Influence in The Wisdom of Crowds,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 114, no. 26, 2017.

特点的产生与本土语言及文化背景密切相关。从语言学角度看，现代《新华词典》收录的汉字有十万多个，所能生成的词汇组合数众多，在不同语境下的语义差异较大，当研究者所能使用的术语无法完全匹配时，会呈现个性化的特点。历史角度看，中国古代哲学对思辨的重视由来已久，由此启发的儒、道、法学皆保留这一传统，扎根传统的人文研究强调传承与发展，社会与人文环境培育下的传播学研究也承接这一特色。从学科角度看，传播学研究难以脱离社会环境而独立存在，本学科知识和本土议题是滋养其发展的丰沃土壤，国内外研究皆如此。

在深入理解这些特点存在合理性的基础上，本文构思了适合国内外计算传播研究的通用实证框架。首先通过规范性的研究设计，为实证分析与理论思辨留出充分空间，并结构性区分实证结果与思辨讨论。接着构建广义计算传播研究的方法体系，理清传统量化研究与新型计算方法的关联，并概述了目前缺乏系统整理的新型计算方法。最后归纳出自顶向下和自底向上两条实践路径，探讨多领域传播视角，丰富计算传播研究的知识范畴。

本文为教育部人文社会科学研究青年项目“社交媒体‘圈层化’的群体行为动力机制研究”（项目编号：22YJC860037）的阶段性研究成果。

作者：暨南大学新闻与传播学院讲师

5 • The Evolution and Logic of the Communist Party of China's International Communication Policy in the Past Century

• *Liu Xiaoyan, Li Jing*

This paper argues that the Party's international communication policies evolved through several stages. From the perspective of policymaking, the evolution was the result of interactions among multiple factors. From the perspective of the logic of policy change, on the intermediate level, the evolution is guided and driven by changes in the Party's international communication concept and practice. On the macro level, the policies were made first as a revolutionary party and then as a ruling party. They were the reflection of the Party's historical mission at different stages. They were also a reflection of the Party's glorious history in international communication.

23 • Political Correctness in Science Communication: A Systematic Literature Review and Qualitative Meta-Analysis Based on the Web of Science

• *Zhu Liyao, Jin Jianbin*

In this study, a systematic literature review of 50 research papers from the Web of Science database on political correctness in science communication was conducted. The aim is to investigate the conceptions of political correctness in both narrow and broad senses, as well as the pertinent theoretical/analytical tools involved in various conceptions. In addition, we further conducted a qualitative meta-analysis of relevant literature to theorize the operational mechanisms of political correctness in the exercise of science communication. It is found that political correctness is manifested via seven norms which correspond to five measures or criteria of scientific communication content, i. e., scientific rationality, political loyalty, ethics, multiculturalism, and cognitive habits. The operation of political correctness in science communication is accompanied by conflict and friction between scientific rationality and the other four criteria, largely in the form of excessive self-censorship by scientists and the media. The self-censored content of science communication is in essence the result of a compromise between scientific rationality and the other four types of criteria.

40 • Knowledge Map and Research Framework for Computational Communication Research: A Comparative Study Based on 12991 WoS and CNKI Publications

• *Zhao Tianfang*

Computational communication research is a rising star in the field of communication. Its methodology and empirical framework, however, remain unsolved. Based on 12991 publications spanning 22 years, this paper draws a knowledge map of computational communication research with the aid of text mining and network analysis methods. Results show that, from an international perspective, computational

communication research has been one of the two major branches of computational social science. The subject concept has experienced a migration path from computer science, to psychology, and then to communication. From a domestic perspective, computational communication research has three significant characteristics: personalized term expression, plentiful theoretical discussion, and the emphasis on local issues and domain knowledge. Based on these findings, this paper further develops an empirical framework with three modules: First, a methodological system containing 2 first-level categories and 13 second-level categories, second, a writing mode covering major principles in research design, and third, a pathway for research practice. This framework contributes to localized knowledge production and standardization of computational communication research.

60 • Business Card as A Medium: A Study on the Status Symbol and Media Function of Ming and Qing Dynasty's Business Card

• *Wang Yanlong, Hao Jinhua*

Logan et al. argued that: "Media is an extension of extension." Based on this argument, this paper examines the role of business cards and the evolution of media functions in Ming and Qing dynasties from the perspectives of physiosphere, consciousness-sphere, and media-sphere. The material form of business cards in the Ming and Qing Dynasties is a profound manifestation of maintaining hierarchical identity. The functions that the media can realize have been endowed with a lot of power awareness by rule makers as early as the beginning of formulation. After being shaped by the etiquette order, the business card's language expression and communication practice also present and reflect ideology like a mirror and strengthen the concept of hierarchy in people's various embodied rituals and communication practices. With the changes in social culture and printing technology in the late Qing Dynasty, the power and hierarchy consciousness attached to business cards gradually weakened. The change in the media only happens after some time. The media is constantly being established and overthrown in conflicts and innovations while moving towards new forms, eventually subtly affecting people's social interactions.

75 • The Communication of Regulating Capital Cities and the Formation of Community Consciousness for the Chinese Nation in Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties

• *Feng Jian*

During the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, great changes took place in the regulation of the capital city. They were mainly reflected in the establishment of the urban shape and system centered on the central axis and the symbolic urban regulation with a unified intention, such as the single palace city, the three-city system, and the north-south orientation. The regulation of the capital is an important political media, which declares the political idea and legitimacy of the ruling class to the world. With the deepening of ethnic integration and the emergence of the consciousness of a Huayi Community, various regimes in Hu and Han dynasties copied from and competed against one another in the regulation of the capital city. In this interactive communication process, a consciousness of multi-ethnic Huayi unity gradually formed.